

Proyecto 2: Análisis de Señales ECG y Detección de Arritmias - Análisis Espectral

1st Luisa Taho
Bioingeniería
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
luisa.taho@udea.edu.co

2nd Liseth Tiria
Bioingeniería
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
liseth.tiria@udea.edu.co

3rd Victor Ocampo
Bioingeniería
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
victor.ocampo@udea.edu.co

Abstract—El análisis de señales electrocardiográficas (ECG) permite detectar alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, como la fibrilación auricular (AFIB) y la taquicardia sinusal (SB), que se manifiestan como arritmias. Este trabajo presenta un estudio comparativo de señales ECG mediante técnicas de análisis espectral, empleando la transformada rápida de Fourier (FFT), transformada discreta de Fourier (DFT) y la transformada discreta del coseno (DCT), con el fin de extraer características en el dominio de la frecuencia. Se analizan parámetros relevantes de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), como las bandas de frecuencia baja (LF) y alta (HF), así como la razón LF/HF, asociada al equilibrio autonómico. Los resultados obtenidos en sujetos con AFIB y SB son comparados con señales correspondientes al ritmo sinusal normal (SR), evidenciando diferencias significativas en la distribución espectral y en la modulación simpática y parasimpática. Este enfoque permite caracterizar patrones específicos de arritmias y sugiere potencial en aplicaciones de diagnóstico asistido por computador.

Index Terms—AFIB, SB, SR, FFT, DCT, SDNN, RMSSD, LF, HF.

I. INTRODUCTION

El corazón es una bomba de tejido muscular, cuya acción proviene de un sistema de conducción eléctrica que coordina la contracción de las cavidades del corazón [9].

Una parte especializada del corazón conocida como nódulo sinusal (SA), genera un impulso eléctrico. El nódulo SA es una pequeña masa de tejido localizado en la aurícula derecha. En un adulto, el nódulo SA genera un estímulo eléctrico de 60 a 100 veces por minuto en valores normales. Ese estímulo eléctrico viaja a través de vías de conducción y hace que las cavidades inferiores del corazón, conocidas como ventrículos, se contraigan y bombeen sangre al exterior. Las aurículas derecha e izquierda son estimuladas en primer lugar y se contraen para bombear la sangre hacia los ventrículos. Posteriormente, los ventrículos se contraen para bombear sangre hacia los vasos sanguíneos del cuerpo [9].

El impulso eléctrico viaja desde el nódulo SA hasta el nódulo auriculoventricular (AV), ubicado entre las aurículas y los ventrículos. En el nódulo AV, los impulsos se retrasan ligeramente, lo que permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos para que la sangre acumulada en las aurículas pase a los ventrículos antes de que estos se contraigan. Luego de pasar por el nódulo AV, la corriente eléctrica

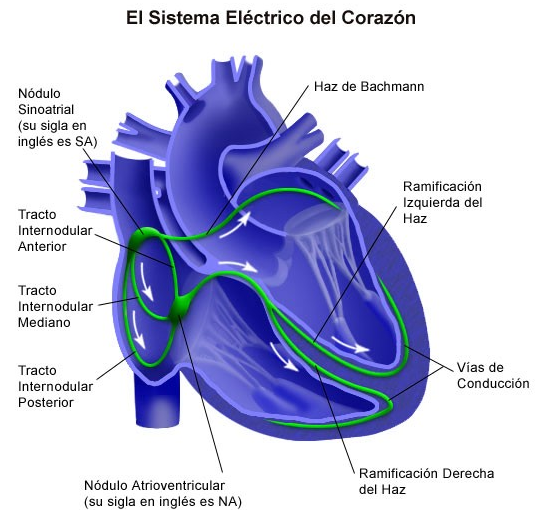


Fig. 1. Sistema eléctrico del corazón [9].

continúa hacia abajo mediante un canal de conducción llamado haz de His hasta que llega a los ventrículos. El haz de His se divide en rama derecha y rama izquierda, con el objetivo de llevar el estímulo eléctrico a los ventrículos derecho e izquierdo [9].

La electrocardiografía es una técnica no invasiva que registra la actividad eléctrica del corazón, permitiendo estudiar y detectar diversas patologías. En los datos resultantes puede diferenciarse hasta 6 ondas diferentes principalmente, que pueden proporcionar información relevante de diferentes anomalías. Éstas son, según su aparición temporal en los datos: onda P, Q, R, S, T y U. De todas ellas, las ondas Q, R y S forman el complejo más importante, debido a que facilita la localización de las otras componentes, además de informar de comportamientos anómalos del corazón, como contracción ventricular/auricular prematura, taquicardia supraventricular, latidos ectópicos, etc [10].

Las arritmias cardíacas son trastornos del ritmo cardíaco causados por anomalías en la formación o conducción del impulso eléctrico [11]. Existen muchos tipos de arritmias y se clasifican según qué parte del corazón está afectada y la

frecuencia que generan (lenta, rápida o irregular) [12].

Según la zona afectada, se encuentran las arritmias ventriculares que se producen en las cavidades inferiores del corazón, denominadas ventrículos, y las arritmias supraventriculares que se producen en la zona que se encuentra encima de los ventrículos, generalmente en las aurículas, que son las cavidades superiores del corazón [12].

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) es el fenómeno fisiológico de la variación en los latidos del corazón. El análisis espectral de HRV es una herramienta no invasiva y fácil de realizar para evaluar la actividad cardíaca [13]. El análisis espectral describe qué frecuencias existen en una señal o serie temporal y se basa en el análisis de Fourier de forma que se pueda adaptar a procesos estocásticos mejor que las funciones de tiempo deterministas [14].

En el análisis espectral de HRV existen dos parámetros críticos del dominio de la frecuencia que son ampliamente usados: la potencia de baja frecuencia (LF) (0.04-0.15 Hz) asociado a una combinación de actividad simpática y parasimpática y la potencia de alta frecuencia (HF) (0.15-0.40 Hz) que se relaciona con la actividad parasimpática principalmente y la ventilación. Además, la relación LF/HF indica el equilibrio entre las ramas del sistema nervioso autónomo [13].

En este trabajo se realizará un análisis espectral de señales electrocardiográficas en sujetos con fibrilación auricular (AFIB) y taquicardia sinusal (SB) mediante análisis espectrales empleando la transformada discreta de Fourier y la transformada discreta del coseno comparando los resultados obtenidos con el ritmo sinusal normal (SR).

II. MARCO TEÓRICO

En este trabajo, se emplearon diferentes técnicas de transformación de señales con el fin de representar la información contenida en los registros de ECG desde una perspectiva frecuencial, las técnicas utilizadas se describen a continuación.

A. Transformada Discreta de Fourier (DFT)

La transformada discreta de Fourier es una técnica matemática que convierte una secuencia finita de muestras equiespaciadas de una señal en una secuencia de números complejos que representan los componentes de frecuencia de dicha señal [1] [2]. Esta herramienta constituye el análogo digital de la transformada de Fourier continua, sin embargo para el procesamiento de señales se utiliza la forma rápida y eficiente de la DFT, esta recibe el nombre de transformada rápida de Fourier (FFT) [3]

La DFT de una secuencia discreta $x[n]$, de longitud N , se define como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

B. Transformada Discreta de Coseno (DCT)

La Transformada Discreta del Coseno es una variante de la DFT y permite transformar la señal del dominio temporal al de la frecuencia mediante funciones cosenos únicamente y

esta produce resultados reales. Su principal ventaja radica en que la mayoría de la energía de la señal suele concentrarse en los primeros coeficientes, lo que permite reducir la dimensionalidad sin pérdida significativa de información relevante. [4] [5]

En el análisis de señales ECG, la DCT es útil porque permite representar de manera compacta y robusta el patrón morfológico del latido, especialmente útil en tareas de clasificación o identificación biométrica [5]

La DCT de una secuencia discreta $x[n]$, de longitud N , se define como:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) k \right], \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2)$$

C. Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de Mel (MFCC)

Los coeficientes cepstrales en la frecuencia de Mel son un tipo de representación que resume la forma espectral de una señal. Se obtienen aplicando primero un banco de filtros en escala Mel sobre el espectro de la señal, luego calculando el logaritmo de la energía en cada banda, y finalmente aplicando la transformada discreta del coseno (DCT) sobre ese resultado [6] Este proceso transforma la señal original en un conjunto de coeficientes que capturan de forma compacta cómo cambia su contenido frecuencial.

Aunque los MFCC fueron desarrollados originalmente para el reconocimiento de voz, debido a su capacidad para representar señales no estacionarias como el habla, también se han utilizado con éxito en el análisis de señales biomédicas, incluyendo el ECG [7]

En el estudio de Yusuf y Hidayat (2019), se aplicó esta técnica a señales ECG extraídas de la base de datos de arritmias del MIT-BIH. Los autores destacaron que los coeficientes MFCC permitieron decisiones rápidas y robustas, y propusieron futuras extensiones del método hacia la detección específica de patologías como taquicardia y bradicardia [7]

III. METODOLOGÍA

A. Base de datos y preprocesamiento

El presente estudio utilizó registros del Chapman University ECG Database, un conjunto de datos abiertos disponible en línea [?]. Esta base de datos incluye un total de 10645 registros. La población está compuesta por 56% hombres y 44% mujeres, con un rango de edades que varía entre 4 y 98 años, y una mediana de edad de 62 años. Cada registro de ECG fue etiquetado clínicamente según el tipo de ritmo cardíaco predominante; para el análisis de características en frecuencia se extrajeron las señales de tres grupos: AFIB, SB y SR. En este trabajo se empleó únicamente la derivación II, debido a que es ampliamente utilizada en detección de arritmias, la a frecuencia muestreo fue de 500 Hz y la duración de 10 segundos.

El preprocesamiento aplicado por los autores incluyó un filtro de paso banda entre 0.5 y 100 Hz, la corrección de

la deriva de la línea base mediante interpolación spline, y la normalización de la amplitud de la señal, en la figura 2 se muestra un ejemplo de las señales filtradas.

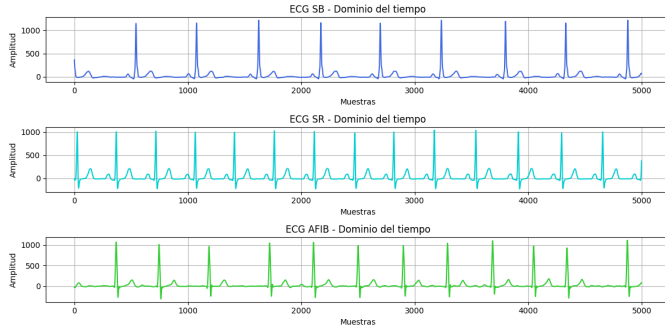


Fig. 2. Señales preprocesadas de cada grupo.

B. Análisis estadístico de la variabilidad de la frecuencia cardíaca

En primer lugar, se eliminaron valores atípicos en cada métrica de HRV con el método del rango intercuartílico, calculando los cuartiles 1 y 3 (Q1 y Q3) con ayuda de la librería `pandas` y la función `quantile`. Con estos valores, se halló el rango intercuartil (IQR) como $Q1 - Q2$ y los límites superior e inferior como: $Q3 + (1.5 * IQR)$ y $Q1 - (1.5 * IQR)$, respectivamente. Cualquier valor atípico será el que se ubique por fuera de los límites calculados [15]. Posteriormente, se separaron los datos correspondientes a sujetos con AFIB y ST para cada métrica.

Para determinar si los datos obtenidos siguen una distribución normal se calculó inicialmente el valor Z que localiza un punto medido desde la media de una variable aleatoria, como la distancia expresada en unidades de la desviación estándar de la variable aleatoria original. Siempre se puede transformar una variable aleatoria Y en una variable aleatoria estándar Z si se usa la relación

$$Z = \frac{Y - \mu}{\sigma}$$

. Entonces, el valor medio de Z debe ser 0 y su desviación estándar debe ser 1 [16]. Se usó el valor Z para estandarizar los datos y posteriormente se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) la cual evaluó los datos del valor Z y según el p -valor obtenido:

- $p - \text{valor} > 0.05$, se acepta la normalidad.
- $p - \text{valor} \leq 0.05$, se rechaza la normalidad.

Dependiendo de los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, se aplicará la prueba t de Student si ambos grupos son normales o prueba de Mann-Whitney U si al menos uno de los datos no tiene distribución normal.

Se usó un nivel de significancia (p) de 0.05 en dónde:

- Si $p < 0.05$: hay diferencias significativas entre AFIB y SB.
- Si $p \geq 0.05$: no hay diferencias significativas.

C. Extracción de características mediante FFT

Con el fin de representar las señales ECG en el dominio de la frecuencia, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) a cada uno de los registros individuales de los tres grupos, cada señal tenía un total de 5000 muestras. Se calculó el espectro de magnitud tomando el valor absoluto de los coeficientes complejos y Dado que la señal es real, se conservó únicamente la mitad positiva del espectro (los primeros 2500 valores)

A partir de este espectro se extrajeron 14 características, entre ellas la energía total, la frecuencia dominante (pico), la media y la varianza de la magnitud espectral, también se extrajeron los 10 primeros coeficientes espectrales de magnitud, dado que estos corresponden a frecuencias bajas, en donde se concentra en su mayoría la energía de la señal de ECG (ver Figura 3)

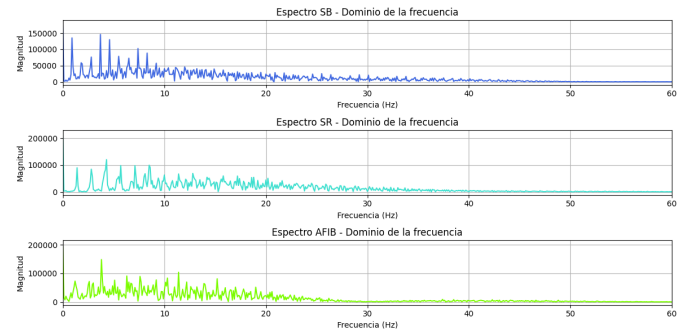


Fig. 3. Señales en el dominio de la frecuencia por grupo.

Algorithm 1 Extracción de características mediante FFT

- 1: Importar los datos de ECG preprocesados
 - 2: Realizar FFT a la señal =0
-

D. Extracción de características mediante DCT

Se utilizó la biblioteca `NeuroKit2` para detectar automáticamente los picos R de cada señal. Esto permitió identificar los intervalos R-R, es decir, los ciclos cardíacos completos, posteriormente la señal fue dividida en segmentos individuales delimitados por dos picos R consecutivos. Se descartaron los segmentos con menos de 50 muestras para garantizar la calidad del análisis y evitar ciclos incompletos. A cada segmento R-R válido se le aplicó la autocorrelación con el objetivo de resaltar patrones repetitivos dentro del latido. Se extrajeron los primeros 21 coeficientes de autocorrelación (incluyendo el valor en retardo cero), representando la similitud interna del ciclo cardíaco. A la secuencia de autocorrelación se le aplicó la DCT tipo II con normalización ortonormal, utilizando la librería `Scipy`.

De los coeficientes resultantes se conservaron los primeros 10, que eran los que contenían la mayor parte de la energía de la señal, se obtuvo un vector de características por cada segmento R-R y este fue ordenado en un `DataFrame`.

Algorithm 2 Extracción de características mediante DCT

- 1: Importar los datos de ECG preprocesados
- 2: Detectar los picos R
- 3: Recortar segmentos de ECG entre picos R-R
- 4: Calcular la autocorrelación (21 coeficientes)
- 5: Aplicar la DCT a la autocorrelación
- 6: Guardar los coeficientes DCT como características =0

E. Extracción de características mediante MFCC

Para la implementación de esta técnica, cada señal completa fue dividida en ventanas de 52 ms de duración, con un 50% de solapamiento (paso de 26ms), resultando en múltiples segmentos por archivo. Esta segmentación fue implementada con una longitud fija de 26 muestras por ventana (500Hz × 52ms).

Algorithm 3 Extracción de características mediante MFCC

- 1: Importar los datos de ECG preprocesados
- 2: Segmentar la señal
- 3: Aplicar ventaneo a los segmentos de la señal
- 4: Aplicar FFT
- 5: Filtrar usando la correlación de "Mel Filter"
- 6: Aplicar DCT =0

Para reducir efectos de discontinuidad en los bordes de cada ventana, se aplicó una ventana de Hamming a cada segmento antes de su análisis espectral empleando la librería Scipy, posteriormente se calculó la FFT de cada ventana, conservando únicamente la mitad positiva del espectro de magnitud (13 componentes), correspondiente a las frecuencias hasta 250 Hz.

A cada espectro se le aplicó un banco de 13 filtros triangulares en escala Mel, simulando la percepción frecuencial del oído humano adaptada al ECG. Se empleó la función `librosa.filters.mel` y Se calculó el logaritmo natural de la energía resultante en cada banda de Mel para comprimir el rango dinámico y aproximar la percepción logarítmica de intensidad.

Finalmente, se aplicó la DCT tipo II sobre los valores log-energéticos para obtener los 13 coeficientes MFCC por ventana. Estos coeficientes fueron almacenados como vectores de características para cada segmento de señal en un DataFrame.

1) *Análisis descriptivo e inferencial:* Se calcularon medidas descriptivas básicas como media, desviación estándar, valor mínimo, máximo y mediana por grupo para cada coeficiente. Estos valores permitieron evaluar la dispersión y centralidad de cada característica y fueron utilizados como criterio preliminar para visualizar su potencial discriminativo. También se generaron gráficos de cajas y violines para observar las distribuciones de las características.

Para las características extraídas con FFT, se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por grupo y por coeficiente, ya que el número de muestras en cada grupo era menor a 5000. En cambio, para las características derivadas de DCT, que involucraban un número mucho mayor de segmentos, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov tras una

normalización z-score, comparando cada conjunto contra una distribución normal estándar.

Posteriormente, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis a todos los coeficientes de FFT, DCT y MFCC de manera independiente. Esta prueba no paramétrica fue seleccionada por su robustez y por no requerir supuestos estrictos de normalidad ni igualdad de varianzas. Se consideró que una característica mostraba diferencias significativas entre grupos si presentaba un p-valor menor a 0.05. Además, se utilizó el valor del estadístico H como indicador de la magnitud de la diferencia: cuanto mayor el H, mayor la separación entre grupos. Las hipótesis planteadas se resumen en la siguiente subsección:

F. Hipótesis

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (aplicada a las características FFT)

Hipótesis nula (H_0): La característica se distribuye normalmente dentro del grupo.

Hipótesis alternativa (H_1): La característica no se distribuye normalmente dentro del grupo.

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con normalización z-score (aplicada a características DCT)

Hipótesis nula (H_0): La característica normalizada sigue una distribución normal estándar.

Hipótesis alternativa (H_1): La característica normalizada no sigue una distribución normal estándar.

Prueba de Kruskal-Wallis (aplicada a todas las características de FFT, DCT y MFCC)

Hipótesis nula (H_0): La distribución de la característica es igual entre todos los grupos (SR, AFIB y SB).

Hipótesis alternativa (H_1): Al menos un grupo presenta una distribución diferente de la característica.

IV. RESULTADOS**A. Resultados para características HRV**

Los datos obtenidos para cada métrica fueron filtrados, eliminando datos atípicos y realizando un promedio para los datos restantes los cuales se encuentran en la tabla I.

Tabla I
PROMEDIO DE LAS MÉTRICAS OBTENIDAS EN HRV PARA RITMOS AFIB Y SB.

Ritmo	SDNN (ms)	RMSSD (ms)	LF (ms ²)	HF (ms ²)	LF/HF
AFIB	204.71	162.57	1933.42	6504.07	0.3
SB	173.39	137.67	1895.27	6549.97	0.3

Respecto a las pruebas estadísticas realizadas, el *p – valor* para los ritmos AFIB y SB en sujetos de 60 a 69 años, la prueba estadística aplicada y su respectivo *p* además de la conclusión del estudio (rechazo o aceptación de la H_0) se encuentran en la tabla II.

Para una mejor visualización de los resultados obtenidos en las métricas de HRV, se realizó un boxplot mostrado en la

Comparación de métricas VFC entre AFIB y SB

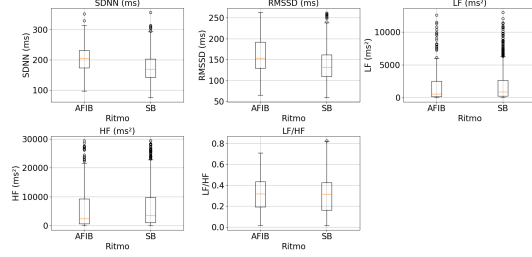


Fig. 4. Boxplot de las métricas obtenidas mediante HRV para ritmos AFIB y SB.

figura 4, la cual permite comparar las métricas para los ritmos AFIB y SB.

Tabla II

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESTADÍSTICAS REALIZADAS A LAS MÉTRICAS HRV DE RITMO AFIB Y SB EN SUJETOS DE 60 A 69 AÑOS.

Métrica	p-valor AFIB	p-valor SB	Prueba aplicada	p	H_0
SDNN (ms)	0.6335	0.0015	Mann-Whitney U	0	Rechazada
RMSSD (ms)	0.0530	0.0002	Mann-Whitney U	0	Rechazada
LF (ms ²)	0	0	Mann-Whitney U	0.1249	Aceptada
HF (ms ²)	0	0	Mann-Whitney U	0.1265	Aceptada
LF/HF	0.0243	0.0002	Mann-Whitney U	0.7202	Aceptada

Dónde:

- H_0 : No hay diferencia en la métrica entre AFIB y SB.
- H_1 : Hay diferencia en la métrica entre AFIB y SB.

B. Resultados para características

1) *Transformada Rápida de Fourier*: Los espectros correspondientes a los grupos con ritmo sinusal (SR) y bradicardia sinusal (SB) Fig. 3 se caracterizaron por la presencia de picos elevados y bien definidos en el rango de baja frecuencia, aproximadamente entre 0.5 y 2 Hz. Estos picos corresponden a la frecuencia cardíaca fundamental y sus armónicos, lo cual refleja la alta periodicidad y organización propia de un ritmo cardíaco regular. En contraste, las señales del grupo con fibrilación auricular (AFIB) Fig. 3 presentaron un patrón espectral claramente distinto. Se observó una ausencia de picos dominantes en el rango asociado a la frecuencia cardíaca ventricular, acompañado de una distribución de energía más dispersa y concentrada en frecuencias medias, típicamente entre 3 y 10 Hz, con actividad relevante hasta aproximadamente 15–20 Hz.

El análisis estadístico de las características extraídas del dominio de la frecuencia Tabla III, reveló diferencias altamente significativas entre los tres grupos (todos los valores de $p \ll 0.001$). En particular, las magnitudes de los coeficientes de la FFT en distintas bandas de frecuencia mostraron variaciones

Tabla III

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS PARA CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES EXTRAÍDAS DE LA FFT.

Característica	H	p-valor
fft_energy	45.96	$1.05e^{-10}$
fft_peak_freq	204.26	$4.41e^{-45}$
fft_mean_mag	105.37	$1.32e^{-23}$
fft_var_mag	45.24	$1.50e^{-10}$
fft_coeff_0	196.87	$1.78e^{-43}$
fft_coeff_1	590.98	$4.68e^{-129}$
fft_coeff_2	728.35	$6.93e^{-159}$
fft_coeff_3	645.40	$7.14e^{-141}$
fft_coeff_4	728.70	$5.82e^{-159}$
fft_coeff_5	649.57	$8.88e^{-142}$
fft_coeff_6	815.64	$7.71e^{-178}$
fft_coeff_7	969.29	$3.33e^{-211}$
fft_coeff_8	1775.06	0.00
fft_coeff_9	3423.85	0.00

marcadas, lo cual indica que la distribución espectral de la energía constituye un discriminador efectivo entre los diferentes tipos de ritmo. Asimismo, la frecuencia pico dominante difirió significativamente entre grupos. En los ritmos sinusales, esta frecuencia corresponde a la frecuencia cardíaca, mientras que en las señales AFIB representa la frecuencia auricular dominante, típicamente más elevada debido a la desorganización del ritmo. Finalmente, la magnitud media y la varianza espectral también mostraron diferencias significativas. En particular, se evidenció una mayor variabilidad en el espectro del grupo AFIB, lo cual concuerda con la naturaleza caótica e irregular de esta arritmia.

2) *Transformada Discreta de Coseno*: La figura 5 muestra la distribución de los primeros 10 coeficientes obtenidos mediante la transformada discreta del coseno (DCT) aplicada a la autocorrelación de segmentos R–R normalizados, para los tres grupos analizados: SB, AFIB y SR.

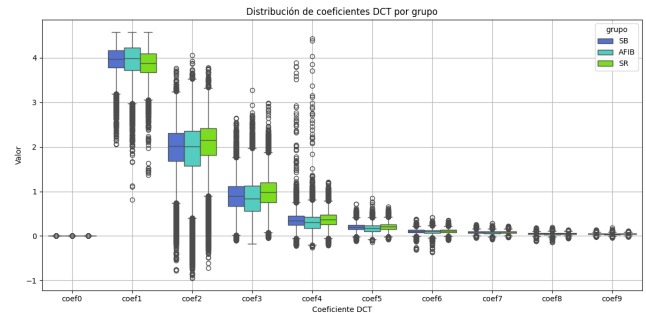


Fig. 5. Boxplot de las métricas obtenidas mediante DCT

Se observa que los primeros coeficientes concentran la mayor parte de la variabilidad y energía, lo cual es consistente con la propiedad de la DCT de representar de forma compacta la forma general de la señal.

Al realizar la prueba de Kolmogorov Smirnov, se obtuvo que ninguna de las características presenta una distribución normal, por lo que se aplicó una prueba no paramétrica para evaluar diferencias significativas, para ello se utilizó Kruskal

Wallis, no se aplicó U de Mann Whitney debido a que esta prueba se limita a dos grupos. En la tabla se registran los resultados para la prueba Kruskal Wallis:

tableResultados de la prueba de Kruskal-Wallis

#	Coeficiente	H (estadístico)	p-value
1	coef1	1183.12	$1.23e^{-257}$
2	coef2	927.83	$3.34e^{-202}$
3	coef3	1396.43	$5.88e^{-304}$
4	coef4	1353.88	$1.02e^{-294}$
5	coef5	2207.89	0.00
6	coef6	778.55	$8.73e^{-170}$
7	coef7	1475.93	0.00
8	coef8	510.36	$1.50e^{-111}$
9	coef9	1168.86	$1.53e^{-254}$

Se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos para todos los coeficientes, excepto para el coef 0. Para ver características específicas diferenciabiles entre cada grupo, se aplicó U -Mann Whitney entre diferentes combinaciones de pares, sin embargo, estas pruebas no arrojaron información adicional a la obtenida anteriormente.

En cuanto a las características más representativas para diferenciar entre grupos, al ordenar según los valores del estadístico H se observó que los coeficientes coef5, coef7, coef9, coef3 y coef4 obtuvieron los valores más altos, indicando una mayor capacidad discriminativa entre ritmos (ver Figura 6). Entre ellos, coef5 fue el más destacado, con el valor de H más elevado, lo que sugiere que su distribución varía considerablemente entre los grupos.

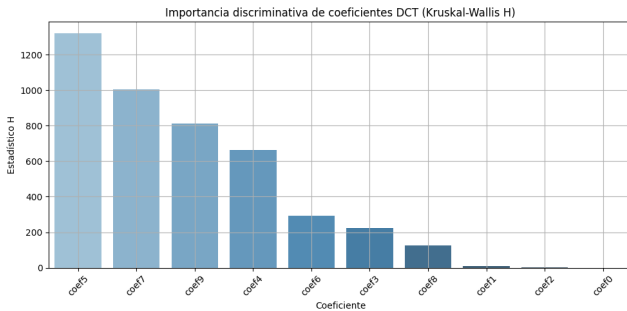


Fig. 6. Estadístico H para los coeficientes extraídos por DCT

3) *Coeficientes cepstrales de las frecuencias de mel*:: los gráficos de violín mostrados en la figura 7 representan la distribución de valores de un coeficiente MFCC para cada grupo estudiado (SB, AFIB y SR).

En la figura 7 se puede observar cómo los coeficientes del $mfcc_0$ al $mfcc_5$ poseen distribuciones visualmente diferentes en forma y posición.

En la figura 8 se encuentra el gráfico de barras correspondiente a la importancia discriminativa de los coeficientes MFCC el cuál repesena el estadístico H de Kruskal-Wallis para cada coeficiente, indicando la capacidad de uno para discriminar entre los diferentes grupos, en este caso (SB, AFIB y ST).

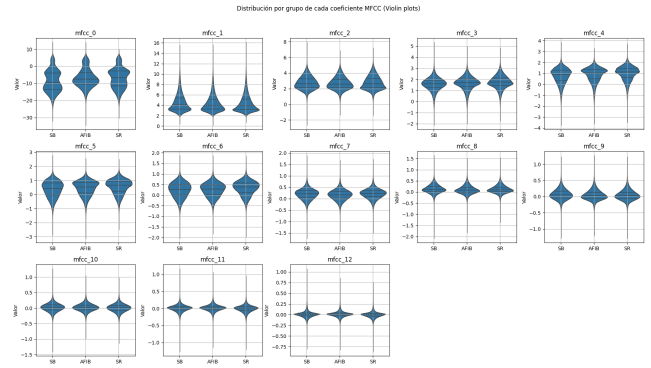


Fig. 7. Violinplot de los coeficientes de mel obtenidos para los grupos SB, AFIB y SR

Se usó este gráfico debido a que los p-values mostraron una tendencia a valores muy cercanos a 0 haciéndolos demasiados pequeños para identificar las características más significativas. Esta tendencia a 0 en los p-values se puede atribuir a un gran tamaño de muestras en donde diferencias pequeñas logran significancia. De acuerdo a lo observado en el gráfico, los coeficientes $mfcc_0$ y $mfcc_4$ poseen mayor poder discriminativo, mientras que los coeficientes en la derecha $mfcc_1$ y $mfcc_2$ son los que tienen menor capacidad para distinguir entre grupos.

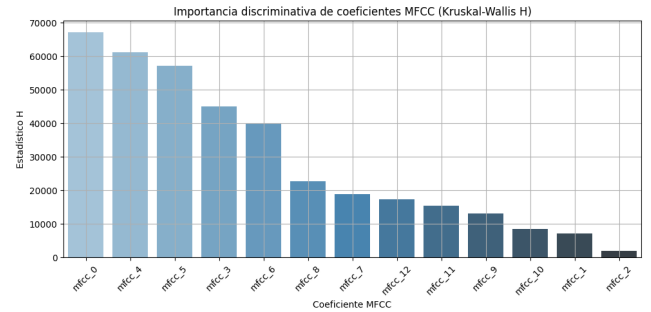


Fig. 8. Importancia discriminativa de coeficientes MFCC (Kruskal-Wallis H)

En la figura 9 se observa la distribución por grupo de cada coeficiente de mel en boxplots. En este gráfico al igual que en el violinplot se muestra la mediana y los cuartiles de los datos. Diferencias en la posición de la mediana y la amplitud de las cajas entre grupos indican capacidad discriminativa.

V. DISCUSIÓN

A. Características HRV

En el estudio se evaluaron las diferencias en las métricas de HRV entre los ritmos AFIB y SB correspondientes a sujetos entre 60 y 69 años. Las pruebas de normalidad realizadas con prueba K-S sobre valor Z mostraron que la mayoría de las métricas no seguían una distribución normal, por lo tanto se usó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para contrastar las diferencias entre grupos.

Las métricas que presentaron diferencias significativas fueron SDNN y RMSSD. SDNN corresponde al desvío en

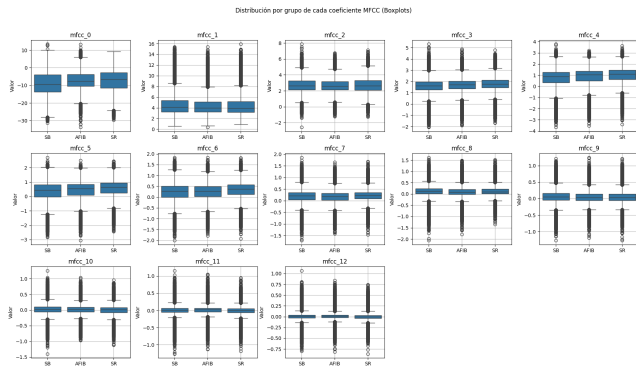


Fig. 9. Distribución por grupo de cada coeficiente MFCC (Boxplots)

el patrón de la media de todos los intervalos RR normales y se expresa en ms, está relacionado con la regulación autonómica entre la actividad simpática y parasimpática [17]. Los valores normales de este parámetro se encuentran entre $141 \text{ ms} \pm 39 \text{ ms}$ [18]. Valores por debajo de 50 ms indican riesgo cardiovascular, valores entre 50 - 100 ms se consideran comprometedores con la salud y sobre los 100 ms se considera saludable [19]. RMSSD está relacionado con la actividad parasimpática y refleja la variación latido a latido en la frecuencia cardíaca y es la métrica principal en el dominio del tiempo para determinar los cambios mediados por el sistema parasimpático reflejados en la variabilidad de la frecuencia cardíaca [19]. La bradicardia sinusal (SB) se define como un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca igual o inferior a 60 latidos por minuto. En algunos casos los sujetos que padecen SB se tornan sintomáticos cuando la frecuencia cardíaca es inferior a los 50 latidos por minuto [17]. En los resultados obtenidos se puede apreciar un aumento en las variables relacionadas a la HRV en el dominio del tiempo (SDNN y RMSDD). Comparando los resultados con lo reportado en la literatura se puede inferir que es probable que el aumento en la actividad parasimpática sea responsable de la disminución de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, es difícil determinar si existen cambios en la actividad simpática con análisis de parámetros en el dominio del tiempo. Es necesario aclarar que el aumento en la actividad parasimpática no es responsable de todos los casos de bradicardia sinusal, pero sí existe una relación entre una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con la disminución del tono parasimpático [17], [20].

Además, en la literatura se ha reportado que las métricas en el dominio de la frecuencia (LF y HF) se incrementan, por lo que se puede sugerir que una baja frecuencia cardíaca no patológica confiere protección cardíaca [20].

Por otro lado, la fibrilación auricular (AFIB) es la arritmia cardíaca más común y se asocia con una morbilidad y mortalidad sustanciales [21].

En los sujetos con AFIB analizados, se observó un incremento en las métricas de variabilidad de la frecuencia cardíaca HRV en el dominio del tiempo, con valores promedio de SDNN cercanos a 200ms y RMSSD de aproximadamente

180ms. Estos valores superan ampliamente los rangos típicos reportados en individuos con ritmo sinusal normal, donde SDNN suele encontrarse entre 50 y 100ms, y RMSSD entre 20 y 50ms en reposo [26].

Sin embargo, en el contexto de AFIB, este aumento no representa una mejor modulación autonómica, sino que refleja la irregularidad extrema de la respuesta ventricular derivada de la actividad auricular desorganizada. El nodo AV recibe múltiples estímulos caóticos por segundo, permitiendo la conducción de impulsos al azar, lo que incrementa artificialmente la dispersión de los intervalos RR, elevando métricas como SDNN y RMSSD. En los sujetos con fibrilación auricular analizados, se evidenció un valor promedio de la relación LF/HF 0.32, lo que refleja una distribución espectral atípica frente al ritmo sinusal. Aunque en condiciones normales una relación baja LF/HF podría interpretarse como predominio parasimpático, en el contexto de AFIB esta interpretación pierde validez, ya que la irregularidad de los intervalos RR introduce una variabilidad artificialmente elevada en la banda HF. Esta situación no representa una verdadera modulación autonómica, sino la naturaleza desorganizada del ritmo auricular, que colapsa el control normal del sistema nervioso autónomo sobre el nodo sinusal. Así, los resultados espectrales observados son más indicativos de la pérdida de regulación fisiológica del corazón que de un cambio real en el tono simpático o parasimpático [25].

B. Características extraídas en el dominio de la frecuencia

1) *Análisis de características de FFT*: La concentración predominante de energía espectral en la banda de baja frecuencia (0.5 a 2 Hz) durante el ritmo sinusal refleja la eficiencia y organización del sistema de conducción eléctrica cardíaco. En este estado, el impulso eléctrico generado por el nodo sinoauricular se propaga ordenadamente por las aurículas, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, garantizando una activación secuencial y eficaz de las cámaras cardíacas [24]. Esta sincronía permite que las aurículas se contraigan primero para llenar los ventrículos, seguidas de una contracción ventricular coordinada, asegurando un gasto cardíaco óptimo [29].

En el electrocardiograma, este patrón organizado se manifiesta como ondas P claramente identificables seguidas de complejos QRS regulares, reflejando la sincronía entre la actividad auricular y ventricular [27].

Esta regularidad se traduce en picos espectrales bien definidos en la banda baja de frecuencias, que corresponden a la frecuencia cardíaca fundamental y sus armónicos.

En contraste, las señales características de fibrilación auricular (AFIB) presentan una distribución espectral más difusa, con ausencia de picos dominantes en frecuencias bajas y mayor concentración de energía entre 3 y 10 Hz, incluso extendiéndose hasta 15-20 Hz. Esta dispersión refleja la desorganización eléctrica en las aurículas, causada por múltiples focos de despolarización que generan impulsos rápidos y caóticos, en lugar de un control centralizado como en el ritmo sinusal [28].

Este comportamiento espectral es un marcador distintivo de AFIB, donde la actividad eléctrica desordenada se traduce en un patrón caótico e irregular en el análisis de frecuencia, en contraste con la señal estable del ritmo sinusal [23].

2) *Análisis de coeficientes MFCC entre grupos*: Según lo reportado en [22], el primer coeficiente corresponde a un componente DC por lo que no será considerado en el estudio. Al observar los boxplots y violinplots en la figura 9,7, se puede notar cómo los coeficientes $mfcc_4$ y $mfcc_5$ poseen diferencias en las distribuciones entre grupos, por ejemplo, en la distribución entre los grupos AFIB, SR y SB en $mfcc_4$ se aprecia una separación entre los rangos correspondientes a dichos grupos, siendo visualmente los más diferenciales respecto a los otros 12 coeficientes. Al observar la figura 8 dónde el estadístico H es la medida de relevancia discriminativa, se nota que $mfcc_4$ es el coeficiente con más poder discriminativo entre grupos.

3) *Análisis de características extraídas con DCT*: Cada coeficiente representa una componente de frecuencia característica del latido. Las arritmias alteran tanto la morfología como la distribución espectral de las señales ECG, lo cual se traduce en variaciones notables en múltiples bandas de frecuencia. Por ello, es esperable que la mayoría de los coeficientes reflejen estas diferencias, al capturar cambios en la forma y energía del latido. Este enfoque ha sido utilizado en sistemas de identificación biométrica basados en ECG, donde la DCT aplicada a segmentos autocorrelacionados permite representar patrones morfológicos únicos de cada individuo [Dalila et al., 2017]. Lo anterior refuerza que los coeficientes extraídos pueden discriminar eficazmente entre diferentes clases o sujetos, incluso en presencia de alteraciones rítmicas.

Que los coeficientes 5,7 y 9 sean los que presentaron mayores diferencias significativas es consistente con que sean capaces de capturar patrones más complejos, debido a que en arritmias la regularidad se pierde y se dan patrones oscilatorios finos.

VI. CONCLUSIONES

- El análisis en el dominio del tiempo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca permite tener una visión general de la actividad parasimpática, sin embargo, es necesaria la exploración en el dominio de la frecuencia mediante técnicas de fourier que permitan identificar cambios en el comportamiento de la actividad simpática.
- El análisis espectral revela una distribución energética más difusa y desplazada hacia frecuencias medias, característica de la naturaleza caótica del ritmo fibrilatorio, y una relación LF/HF atípicamente baja que no representa una verdadera predominancia parasimpática sino la pérdida del control autonómico fisiológico.
- En conjunto, tanto el dominio temporal como el espectral de la señal cardíaca en AFIB evidencian una irregularidad y pérdida de la sincronía eléctrica normal, lo que impacta negativamente la función cardíaca y limita la in-

terpretación tradicional de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en términos de control nervioso autónomo.

REFERENCES

- [1] R. B. Northrop, The discrete Fourier transform, *Advances in Imaging and Electron Physics*, 2010. Disponible en: <https://doi.org/10.1201/B15856-7>.
- [2] N. Bhatnagar, Discrete Fourier Transform, en *Introduction to Wavelet Transforms*, 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.1201/9781003006626-16>.
- [3] J. C. Bernal Romero, Tendencias de extracción de señales de ECG en métodos y aplicaciones, *Ingeniería Biomédica OnLine*, vol. 24, no. 1, pp. 1–15, 2025. Disponible en: <https://www.ingenieriabiomedicaonline.com/article/10.1186/s12938-025-01075-1>
- [4] M. Weiss, Discrete Cosine Transform, pp. 303–311, 1996. Disponible en: https://doi.org/10.1142/9789812810298_015.
- [5] D. Cherifi, C. Adjerid, B. Boukerna, B. Zebbiche y A. Nait-Ali, Extracción de características de ECG mediante AC/DCT para biometría, en *2017 2ª Conferencia Internacional sobre Bioingeniería para Tecnologías Inteligentes (BioSMART)*, IEEE, 2017, págs. 1–6.
- [6] ECG Feature Extraction and Classification Using Cepstrum and Neural Networks — Semantic Scholar. Accedido: 26 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.semanticscholar.org/paper/ECG-Feature-Extraction-and-Classification-Using-and-Jen-Hwang/3695925deb4ea0ad4594c06de2c890d73d513e0d>
- [7] MFCC Feature Extraction and KNN Classification in ECG Signals — IEEE Conference Publication — IEEE Xplore. Accedido: 26 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://ieeexplore-ieee.org/udea.lookproxy.com/document/8904285>
- [8] ChapmanECG. Accedido: 26 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://figshare.com/collections/ChapmanECG/4560497/1>
- [9] Anatomy and Function of the Electrical System. Accedido: 24 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-electrical-system-90-P04865>
- [10] M. M. Monge, I. M. G. González, y A. J. M. Cantero, Procesamiento y caracterización de bioseñales para su uso en interfaces de control y afectividad.
- [11] L. Khadra, A. S. Al-Fahoum, y S. Binajaj, A quantitative analysis approach for cardiac arrhythmia classification using higher order spectral techniques, *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 52, n.º 11, pp. 1840–1845, nov. 2005, doi: 10.1109/TBME.2005.856281.
- [12] Arritmia - Tipos — NHLBI, NIH. Accedido: 24 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/arritmias/tipos>
- [13] K. Li, H. Rüdiger, y T. Ziemssen, Spectral Analysis of Heart Rate Variability: Time Window Matters, *Front Neurol*, vol. 10, p. 545, may 2019, doi: 10.3389/fneur.2019.00545.
- [14] CAPITULO IV. ANALISIS ESPECTRAL. [En línea]. Disponible en: <https://biblus.us.es/bibing/proyectos/use/abreproy/3983/fichero/CAPITULO+IV.Analisis+Espectral.pdf>
- [15] P. Saenz, ¿Cómo identificar y filtrar outliers (valores atípicos) en Tableau? Accedido: 25 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.theinformationlab.es/blog/como-identificar-y-filtrar-outliers-valores-atipicos-en-tableau/>
- [16] D. D. Wackerly, W. Mendenhall, y R. L. Scheaffer, *Mathematical statistics with applications*, Seventh edition. Belmont, CA, Australia: Thomson Brooks/Cole; Cengage, 2008.
- [17] C. S. McLachlan et al., Increased total heart rate variability and enhanced cardiac vagal autonomic activity in healthy humans with sinus bradycardia, *Proc (Bayl Univ Med Cent)*, vol. 23, n.º 4, pp. 368–370, oct. 2010, doi: 10.1080/08998280.2010.11928655.
- [18] A. R. Perez, CURSO VIRTUAL AVANZADO DE ELECTROCARDIOGRAMA Y VECTOCARDIOGRAMA NORMAL Y PATOLÓGICO EN INTERNET. Accedido: 25 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <http://cardiolatina.com/wp-content/uploads/2021/06/clase-33-esp.pdf>
- [19] F. Shaffer y J. P. Ginsberg, An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms, *Front Public Health*, vol. 5, p. 258, sep. 2017, doi: 10.3389/fpubh.2017.00258.
- [20] H. Tsuji et al., Determinants of heart rate variability, *J Am Coll Cardiol*, vol. 28, n.º 6, pp. 1539–1546, nov. 1996, doi: 10.1016/s0735-1097(96)00342-7.

- [21] S. Geurts et al., Heart rate variability and atrial fibrillation in the general population: a longitudinal and Mendelian randomization study, *Clin Res Cardiol*, vol. 112, n.º 6, pp. 747-758, 2023, doi: 10.1007/s00392-022-02072-5.
- [22] E. S. Gopi, *Digital Speech Processing Using Matlab*, en *Signals and Communication Technology*. New Delhi: Springer India, 2014. doi: 10.1007/978-81-322-1677-3.
- [23] R. Narváez-Sánchez y A. Jaramillo Velásquez, Diferenciación entre electrocardiogramas normales y arrítmicos usando análisis en frecuencia, *Revista Ciencias de la Salud*, vol. 2, n.º 2, pp. 139-155, dic. 2004.
- [24] W. Uribe, *ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA*.
- [25] P. K. Stein, M. S. Bosner, R. E. Kleiger, and B. M. Conger, "Heart rate variability: A measure of cardiac autonomic tone," *American Heart Journal*, vol. 127, no. 5, pp. 1376–1381, May 1994, doi: 10.1016/0002-8703(94)90059-0.
- [26] A. R. Pérez Riera, Clase 33: Variabilidad de la frecuencia cardíaca y valor de su medición, *Cardiolatina*, 2021. <http://cardiolatina.com/wp-content/uploads/2021/06/clase-33-esp.pdf>
- [27] *Electrocardiografía - Trastornos cardiovasculares - Manual MSD* versión para profesionales. Accedido: 26 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-cardiovasculares/pruebas-y-procedimientos-cardiovasculares/electrocardiograf>
- [28] *Fibrilación auricular y aleteo auricular - Trastornos del corazón y los vasos sanguíneos*, Manual MSD versión para público general. Accedido: 26 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-corazon-y-los-vasos-sanguineos/arritmias/fibrilacion-auricular-y-aleteo-auricular>
- [29] El electrocardiograma: una oportunidad de aprendizaje. Accedido: 26 de mayo de 2025. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422016000600039